



$$V_C(t) = R_1 \cdot I_1(t) + \frac{1}{C} \int (I_1 - I_2) dt$$

$$\frac{1}{C} \int (I_1 - I_2) dt = L \frac{dI_2}{dt} + R_2 I_2$$

$$V_S(t) = R_2 I_2$$

$$V_C(s) = R_1 I_1(s) + \frac{1}{s} (I_1(s) - I_2(s))$$

$$\frac{1}{s} (I_1(s) - I_2(s)) = L s I_2(s) + R_2 I_2(s)$$

$$V_S(s) = R_2 I_2$$

$$V_C(s) = R_1 I_1(s) + \frac{1}{s} I_1(s) - \frac{1}{s} I_2(s) = (R_1 + \frac{1}{s}) I_1(s) - \frac{1}{s} I_2(s)$$

$$V_C(s) = (R_1 + \frac{1}{s}) I_1(s) - \frac{1}{s} I_2(s)$$

$$0 = L s I_2(s) + R_2 I_2(s) + \frac{1}{s} I_1(s) + \frac{1}{s} I_2(s)$$

$$0 = (L s + R_2 + \frac{1}{s}) I_2(s) + \frac{1}{s} I_1(s)$$

$$V_S(s) = R_2 I_2(s)$$

$$\frac{1}{s} I_1(s) = (L s + R_2 + \frac{1}{s}) I_2(s)$$

$$I_1(s) = (L s + R_2 + \frac{1}{s}) I_2(s)$$

$$I_1(s) = (L s + R_2 + \frac{1}{s}) I_2(s)$$

$$V_C(s) = (R_1 + \frac{1}{s}) ((L s + R_2 + \frac{1}{s}) I_2(s)) - \frac{1}{s} I_2(s)$$

$$V_C(s) = R_1 (L s + R_2 + \frac{1}{s}) I_2(s) + (L s + R_2 + \frac{1}{s}) I_2(s) - \frac{1}{s} I_2(s)$$

$$\frac{V_C(s)}{V_S(s)} = \frac{R_2}{R_1 L s^2 + (R_1 R_2 + L s + (R_1 + R_2))}$$

Error a estado estacionario

Para calcular el estado estacionario, se debe considerar el siguiente límite asumiendo que el estado está en estado

$$[V_{ref}(s) = \frac{1}{s}]$$

$$e(s) = \frac{R_2}{s+10} \frac{V_{ref}(s)}{V_{ref}(s)} \left[1 - \frac{V_{ref}(s)}{V_{ref}(s)} \right]$$

$$e(s) = \frac{R_2}{s+10} \left(s \times \frac{1}{s} \right) \left[1 - \frac{CLR_1 s^2 + 4(CL R_2 L) s + R_1 + R_2}{R_1 + R_2} \right]$$

$$e(s) = 1 - \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\text{Caso 1} \quad e(1) = \frac{1k\Omega}{1k\Omega + 100k\Omega} = \frac{1}{101}$$

$$\text{Caso 2} \quad e(1) = \frac{1k\Omega}{1k\Omega + 1k\Omega} = \frac{1}{2}$$

Análisis de estabilidad en lazo abierto

Para determinar la estabilidad en lazo abierto, se calculan los polos del lazo de transferencia $(CLR_1 s^2 + 4(CL R_2 L) s + R_1 + R_2) = 0$.

$$a = CLR_1 \quad b = -(CL R_2 L) \quad c = (R_1 + R_2)$$

$$b = (R_1 R_2 L)$$

$$c = (CLR_1)$$

$$c = R_1 + R_2$$

Cálculo

$$R_1 = 1k, L = 100m, R_2 = 100k, C = 1\mu F$$

$$\lambda_1 = -0.010, 0.0101$$

$$\lambda_2 = -999989, 9999$$

Caso 2

$$R_1 = 1k, L = 100, R_2 = 1k, C = 100\mu F$$

$$\lambda_1 = -2.0002$$

$$\lambda_2 = -9998.9998$$